



به نام خدا



دانشگاه تهران
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک ۳

گزارش پروژه‌ی نهایی

نام و نام خانوادگی	دانیال قربانی
شماره دانشجویی	۸۱۰۱۰۰۲۰۰
تاریخ ارسال گزارش	۱۴۰۳/۰۳/۲۹

فهرست گزارش بخش ها

۳	تحلیل دستی:.....
۵	تحلیل DC:.....
۶	تحلیل AC:.....
۸	تحلیل زمانی:.....

تحلیل دستی:

$$, g_m r_o = \frac{2V_A}{V_{ov}} \quad A_{0dc} = g_{m3}(r_{o5} || r_{o3}) g_{m7}(r_{o6} || r_{o7}) \quad \bullet$$

- پس با افزایش V_A یا کاهش V_{ov} می توان بهره را بیشتر کرد. میدانیم $V_A = L_{eff} \left(\frac{\partial X_D}{\partial V_{DS}} \right)^{-1}$ پس برای افزایش V_A می توان طول ترانزیستورها را زیاد کرد.
- کم کردن V_{ov} را هم میتوان با کاهش جریان ها انجام داد.

میخواهیم $UGBW$ بیشتر از ۳۰۰ مگاهرتز باشد، آنرا ۳۵۰ مگاهرتز فرض میکنیم. همچنین صفر را دو برابر فرکانس بهره واحد در نظر میگیریم:

$$\omega_t = \omega_{ta} = 350 \text{ MHz} \times 2\pi$$

$$\omega_z = 2\omega_t = 700 \text{ MHz} \times 2\pi = 4.4 \text{ G} \frac{\text{rad}}{\text{sec}}$$

$$PM = 70^\circ = 180 - \arctan\left(\frac{\omega_t}{P_1}\right) - \arctan\left(\frac{\omega_t}{P_2}\right) + \text{atan}\left(\frac{\omega_t}{\omega_z}\right)$$

$$= 180 - 90 - \text{atan}\left(\frac{300M}{p_2}\right) + \text{atan}(0.5) \rightarrow p_2 > 331.44 \text{ MHz} \times 2\pi$$

$$\text{Assume } p_2 = 340 \text{ MHz} \times 2\pi \quad \& \quad p_2 = \frac{g_{m7}}{C_L} \rightarrow g_{m7} = 6.41 \text{ mS} = g_{m6}$$

$$V_{out+} > 0.7 + 0.9 \rightarrow V_{DS6} = 0.15 \rightarrow V_{ov6} \leq 0.15 \text{ v} \rightarrow V_{ov6} = 0.1 \text{ V} \rightarrow V_{ov7} = 0.1 \text{ V}$$

$$g_m = \frac{2I_D}{V_{ov}} \rightarrow I_{D7} = I_{D6} = 320.5 \mu\text{A}$$

- با در نظر گرفتن ولتاژ مود مشترک ورودی: (Assume $V_{th4} \approx 0.5 \text{ V}, V_{th2} = -0.6 \text{ V}$)

$$V_{cm+} \leq V_{DD} - |V_{th2}| - |V_{ov2}| - |V_{ov1}| \rightarrow |V_{ov1}| + |V_{ov2}| \leq 0.3 \rightarrow |V_{ov2}| = |V_{ov1}| = 0.112 \text{ V}$$

$$V_{cm-} \geq V_{t4} - |V_{t2}| + V_{ov4} \rightarrow V_{ov4} \leq 0.6$$

- انتخاب جریان طبقه تفاضلی:

$$I_{D1} + I_{D6} + I_{D0} \leq 1 \text{ mA} \xrightarrow{\text{assume } I_{D1}=300\mu\text{A}} I_{D2,3} = 150 \mu\text{A}$$

$$g_{m2,3} = 2 \frac{I_{D2}}{V_{ov2}} \xrightarrow{\text{assume } V_{ov2}=0.2} g_{m2,3} = 2.67 \text{ mS}$$

- با فرض دور بودن قطب دوم از قطب اول داریم:

$$A_{0dc} \times P_1 = \omega_{ta} \rightarrow \frac{g_{m2}}{C_c} = \omega_{ta} \rightarrow C_c \approx 1.213 \text{ pF}$$

$$\omega_z = \frac{1}{\left(\frac{1}{g_{m7}} - R_z\right) C_c} \rightarrow R_z \approx 343.5 \Omega$$

با داشتن این روابط و اطلاعات قبل، میتوان نسبت $\frac{W}{L}$ ها را تعیین کرد که در جدول آورده شده:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_7 = \frac{g_{m7}}{\mu_n C_{ox} V_{ov7}}, \quad \left(\frac{W}{L}\right)_6 = \frac{g_{m6}}{\mu_p C_{ox} V_{ov6}}, \quad \frac{\left(\frac{W}{L}\right)_1}{\left(\frac{W}{L}\right)_6} = \frac{I_1}{I_6}$$

$$\frac{\left(\frac{W}{L}\right)_0}{\left(\frac{W}{L}\right)_6} = \frac{I_0}{I_6}, \quad \frac{\left(\frac{W}{L}\right)_7}{\left(\frac{W}{L}\right)_{4,5}} = 2 \frac{\left(\frac{W}{L}\right)_6}{\left(\frac{W}{L}\right)_1}, \quad \left(\frac{W}{L}\right)_{2,3} = \frac{g_{m2}^2}{2\mu_p C_{ox} I_{D2}}$$

	M0	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
$W[\mu m]$	80	240	71	40	40	40	291	85.5
$I_D[\mu A]$	100	300	150	150	150	150	320.45	320.45
V_{ov}	0.1	0.15	0.15	0.15	0.1	0.1	0.1	0.1

جدول ۱-۱: ابعاد و نقطه کار ماسفت ها

C_c	R_z
$1.21 pF$	343.5Ω

جدول ۱-۱: امپدانس کامپنسیشن

تحلیل DC:

با انجام شبیه سازی در همه گوشه ها، تمامی ترانزیستورها در ناحیه اشباع قرار داشتند.

<i>corner</i>	V_{in}	$I_{total} [\mu A]$
$TT, 27$	0.5	545
	0.9	525
$FF, -40$	0.5	557
	0.9	526
$SS, 120$	0.5	543
	0.9	525

جدول ۱-۲: خروجی شبیه سازی DC

با افزایش ولتاژ Common Mode، جریان منبع DC کاهش یافت.

تحلیل AC:

نتایج گرفته شده مطابق انتظار نبود، مقادیر جریان بایاس، C_c و R_z با مقادیر زیر جایگزین شد:

I_0	C_c	R_z
$185 \mu A$	$3pF$	$1 K\Omega$

جدول ۱-۳: امپدانس کامپنسیشن و جریان بایاس ویرایش شده

مقادیر خواسته شده:

A_{0dc}	$UGBW$	PM	Corner
$64.5 dB$	$357 MHz$	74°	$TT, 27$
$60.2 dB$	$520 MHz$	60°	$FF, -40$
$63 dB$	$233 MHz$	92°	$SS, 120$

جدول ۲-۳: پارامترهای تقویت کننده در گوشه های مختلف

در این حالت، $UGBW$ تقویت کننده در یک گوشه کمتر شده است.

نمودارهای $CMRR$ ها در گوشه های مختلف:



شکل ۱-۳: نمودار $CMRR$ در گوشه $TT, 27$



شکل ۳-۲: نمودار CMRR در گوشه FF, -40



شکل ۳-۲: نمودار CMRR در گوشه SS, 120

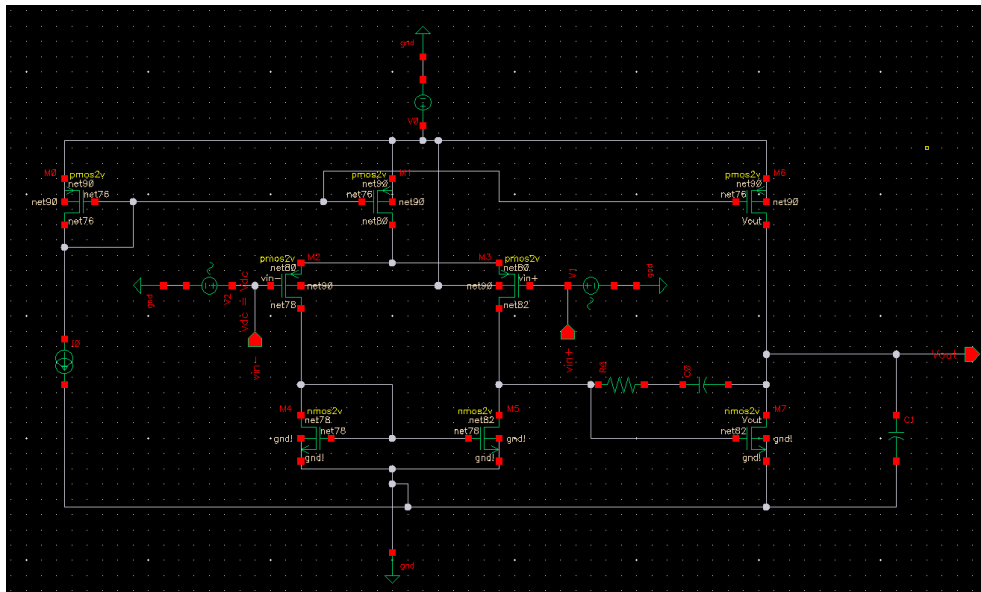
دیده شد که CMRR با تغییرات ساخت و در دماهای متفاوت، چندان تغییر نمی‌کند (برخلاف بهره). برداشت می‌شود که اثر این دو عامل، بر A_d و A_{cm} مشابه است و با تقسیم کردن آن‌ها (در رابطه CMRR) این اثر تقریباً از بین خواهد رفت.

<i>corner</i>	<i>Max(CMRR)</i>
<i>TT, 27</i>	72.6 dB
<i>FF, -40</i>	68.1 dB
<i>SS, 120</i>	71.7 dB

جدول ۳-۳: بیشینه مقدار CMRR در گوشه های مختلف

تحلیل زمانی:

مدار با ورودی دیفرانسیلی:



شکل ۴-۱: مدار تفاضلی با ورودی سینوسی

corner	Maximum Swing
TT, 27°C	1.41 V
FF, -40°C	1.51 V
SS, 120°C	1.34 V

جدول ۴-۱: ماکسیمم سویینگ خروجی در گوشه های مد نظر